MINISTÈRE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA TRANSITION DIGITALE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

PROGRAMME PACTDIGITAL-BF

GUIDE UTILISATEUR OFFICIEL

Guide de l'Administrateur — Exploitation, Sécurité & Pilotage SIG

Plateforme Nationale d'Apprentissage PACTDIGITAL-BF

Profil utilisateur : Administrateur technique, Administrateur système DGTD / MTDPCE

Référence document : 05_Guide_Administrateur

Conformité : Implémentation réelle PACTDIGITAL-BF (Moodle 4.3+)

Charte graphique : MTDPCE v1.0 (mai 2026) / v2.0

Éditeur : Direction Générale de la Transition Digitale (DGTD)

Assistance Citoyenne Gratuite : Numéro Vert **34 34** | support@pactdigital.bf

Version : 1.0 (Octobre 2026) — Diffusion officielle

Sommaire

1 Rôle et responsabilités de l'administrateur système

2 Objectifs du guide

3 Architecture technique et matrice de sécurité

4 Administration générale Moodle et gestion des utilisateurs

5 Procédures pas à pas d'exploitation

- 5.1. Accéder à l'administration du site et aux menus PACTDIGITAL-BF
- 5.2. Gérer les comptes utilisateurs et les politiques de sécurité
- 5.3. Affecter les rôles et habilitations des formateurs communaux
- 5.4. Piloter la plateforme via le Dashboard National SIG (/local/pactdigital/dashboard.php)
- 5.5. Exécuter et personnaliser les exports de rapports officiels (PDF & Excel)
- 5.6. Procédure de sauvegarde automatisée du système (scripts/backup_pactdigital.sh)
- 5.7. Gestion du cron Moodle et maintenance planifiée (scripts/run_cron.sh)
- 5.8. Purge des caches et déploiement des mises à jour graphiques
- 5.9. Surveillance des journaux et traçabilité de conformité CIL

6 Gestion des anomalies et réserves techniques identifiées

7 Résolution des pannes et plan de reprise d'activité (PRA)

8 Foire Aux Questions (FAQ) de l'Administrateur

9 Coordonnées officielles d'astreinte technique

10 Glossaire technique d'exploitation

11 Historique des versions

1. Rôle et responsabilités de l'administrateur système

L'**Administrateur de la Plateforme** assure la disponibilité, l'intégrité, la résilience et la sécurité de l'infrastructure PACTDIGITAL-BF. Placé sous la responsabilité directe de la Direction Générale de la Transition Digitale (DGTD) du MTDPCE, il est garant :

- De la continuité de service 24h/24 et 7j/7 du portail national d'apprentissage.

- De la stricte conformité aux dispositions de la **Loi n° 001-2021/AN** relative à la protection des données à caractère personnel (CIL).
- De la politique de sauvegarde chiffrée et de la capacité de restauration rapide en cas d'incident majeur.
- De l'attribution rigoureuse des privilèges d'administration et d'animation pédagogique.
- De la production des indicateurs stratégiques consolidés pour le cabinet du Ministre.

2. Objectifs du guide

Ce document est le manuel d'exploitation technique officiel destiné aux équipes d'infogérance et d'administration :

- Distinguer clairement les actions réalisables depuis l'interface web Moodle des opérations nécessitant un accès console/serveur.
- Configurer et auditer les comptes formateurs territoriaux (Rôles 9 et 10).
- Maîtriser l'intégralité des fonctionnalités du Dashboard SIG National et de sa cartographie Leaflet.
- Planifier et vérifier les scripts de sauvegarde (base de données MariaDB et répertoire `moodledata`).
- Appliquer les correctifs recommandés pour les anomalies de clés JSON identifiées lors de l'audit.

3. Architecture technique et matrice de sécurité

Serveur Web
PHP 8.3 / Apache (MoodleHQ)
Port 8080 (Local) / HTTPS 443 (Prod)
TLS 1.3, Headers HSTS, Cookies HttpOnly et Secure.
Base de données
MariaDB 11.4 (moodle-local-db-1)
Port interne 3306 (Utilisateur `moodle`)

Chiffrement au repos, compte root restreint à localhost.
Messagerie test
Mailpit
Port 8025 (Web UI) / 1025 (SMTP)
Environnement de pré-production / dev uniquement.
Stockage moodledata
Volume Docker monté
Chemin `/var/www/moodledata`
Permissions strictes `chmod 777` interne conteneur.
Confidentialité stricte des identifiants : Conformément aux règles républicaines et au RGPD/CIL burkinabè, aucun mot de passe, jeton d'API, hash ou clé secrète ne doit figurer en clair dans les documentations ou captures d'écran d'exploitation.

4. Administration générale Moodle et gestion des utilisateurs

Les comptes administratifs accèdent à l'espace de configuration via le lien **« Administration du site »** dans la barre supérieure de Moodle (URL : `/admin/index.php`).

- **Gestion des comptes (`/admin/user.php`) :** création, suspension, déverrouillage et réinitialisation de mot de passe des apprenants et formateurs.
- **Champs personnalisés de profil :** vérifiez la présence des champs obligatoires du PNLN : `annee_naissance`, `sexe`, `region`, `province`, `commune`, `statut`, `niveau_instruction`, `structure_appartenance`, `consentement`.
- **Gestion des rôles (`/admin/roles/manage.php`) :**
  - Rôle 9 (`formateur`) : rôle dédié aux 100 formateurs certifiés PACTDIGITAL-BF.
  - Rôle 10 (`formateur_pnln`) : rôle formateur avec restriction d'accès aux seuls cours assignés.

5. Procédures pas à pas d'exploitation

5.1. Accéder au Dashboard National SIG

Accès et navigation dans le Dashboard SIG

1. Connectez-vous avec un compte administrateur (ex: `pactdigital`).

2. Vous pouvez ouvrir le tableau de bord par 3 voies directes :
- Via l'en-tête de navigation : bouton **« Espace Formateur »** ou menu Administration.
- Via la page `/my/` : onglet **Supervision Administrateur** > bouton **« Ouvrir le Grand Tableau Analytique ➔ »**.
- Via l'URL directe : `/local/pactdigital/dashboard.php`.
3. Le bandeau supérieur confirme l'horodatage de la dernière synchronisation des données.

5.2. Exploiter les 8 filtres de segmentation territoriale et démographique

Dans `dashboard.php`, la barre de filtres permet de croiser les indicateurs en temps réel :

- **Sexe :** *Tous*, *Femme*, *Homme*.
- **Région :** liste des **17 nouvelles régions administratives** (Bankui, Djôrô, Goulmou, Guiriko, Kadiogo, etc.). Le module applique une table de correspondance bidirectionnelle (`CANONICAL_TO_FILTER_MAP`) pour réconcilier les données saisies selon l'ancien et le nouveau découpage.
- **Province (47 provinces) & Commune (19 communes urbaines).**
- **Statut professionnel & Niveau d'instruction.**
- **Catégorie de cours & Niveau (Bronze, Argent, Or).**
- Cliquez sur **« Appliquer »** pour recalculer tous les graphiques et la carte, ou sur **« Réinitialiser »** pour revenir à la vue consolidée nationale.

5.3. Interagir avec la cartographie SIG Leaflet du Burkina Faso

Fonctionnalités de la carte choroplèthe

1. Dans le bloc *« Cartographie SIG de l'Impact Territorial »*, repérez le sélecteur **Indicateur :**.
2. Choisissez l'une des 4 métriques d'analyse territoriale :

- **Apprenants inscrits :** graduation de densité d'inscription.
- **Taux de complétion (%) :** mesure de la persévérance par

région.

- **Taux de féminisation (%) :** identification des régions atteignant la cible de 30% (vert ≥ 30%, orange 20-30%, rouge < 20%).
- **Attestations délivrées :** volume de citoyens certifiés.

3. Survolez une région pour afficher l'infobulle et actualiser la **Fiche Territoriale** latérale.
4. Cliquez sur une région pour filtrer automatiquement l'ensemble du tableau de bord sur ce territoire.

5.4. Exécuter et personnaliser les exports officiels (PDF & Excel)

Génération du Rapport National Officiel

1. Cliquez sur le bouton **« Exporter le rapport (PDF / Excel) »** en haut du dashboard.
2. La boîte de dialogue modale s'affiche.
3. Choisissez le format : **Rapport PDF (Imprimable A4)** ou **Classeur Excel (.xlsx)**.
4. Cochez les sections à inclure : *Indicateurs clés*, *Sexe & Statut*, *Région & Province*, *Niveaux*, *Top 10 Formations*.
5. Personnalisez les mentions administratives (Titre du rapport, Émetteur, Note de synthèse).
6. Cliquez sur **« Générer et Télécharger »**. Le PDF intègre en filigrane les Armoiries officielles du Burkina Faso, le ruban tricolore et la devise nationale.

5.5. Procédure de sauvegarde automatisée (backup_pactdigital.sh)

La sauvegarde de la plateforme s'effectue via le script shell d'exploitation `scripts/backup_pactdigital.sh` (ADM-09) :

Étapes exécutées par le script

1. **Dump relationnel MariaDB :** export compressé à chaud de la base `moodle` via `mariadb-dump --single-transaction --quick | gzip` vers `db_pactdigital_TIMESTAMP.sql.gz`.
2. **Archivage du répertoire moodledata :** compression `tar.gz` du dossier des fichiers en excluant les répertoires temporaires (`cache/`, `localcache/`, `sessions/`, `temp/`).
3. **Rotation automatique sur 7 jours :** suppression programmée

des sauvegardes de plus de 7 jours (`find ... -mtime +7 -delete`).
4. **Journalisation horodatée :** écriture des traces d'exécution dans `backup_TIMESTAMP.log`.

Commande d'exécution manuelle et cron

Pour exécuter immédiatement une sauvegarde avant une opération de maintenance :

```
bash /Users/ecoledecode/moodle-local/scripts/backup_pactdigital.sh
```

Pour planifier la sauvegarde quotidienne à 02h00 du matin (crontab système) :

```
0 2 * * * /Users/ecoledecode/moodle-local/scripts/backup_pactdigital.sh >> /var/log/pactdigital_backup.log 2>&1
```

5.6. Gestion du cron Moodle et maintenance planifiée

Le moteur d'arrière-plan de Moodle assure le calcul des progressions, l'attribution des badges, la délivrance des certificats et l'envoi des notifications. Il s'exécute via le script `scripts/run_cron.sh` (ADM-17) :

Commande d'exécution du cron

Exécution manuelle :

```
bash /Users/ecoledecode/moodle-local/scripts/run_cron.sh
```

Planification système recommandée (toutes les minutes) :

```
* * * * * /Users/ecoledecode/moodle-local/scripts/run_cron.sh > /dev/null 2>&1
```

5.7. Purge des caches et actualisation du thème graphique

Après toute mise à jour du code SCSS, des templates Mustache ou de la base de données :

Commande de purge complète des caches Moodle

Depuis la console du conteneur ou de la machine hôte :

```
docker compose exec moodle php admin/cli/purge_caches.php
```

Cette commande invalide le cache CSS Bootstrap et force la recompilation avec les tokens de la Charte Graphique du MTDPCE.

6. Gestion des anomalies et réserves techniques identifiées

Anomalie de clés JSON dans dashboard.php / dashboard_data.php (Action requise) :
L'audit a révélé un décalage entre les noms de variables JSON renvoyés par le serveur et ceux attendus par le script client du tableau de bord national. Les colonnes *Formation*, *Catégorie* et *Inscrits* du Top 10 affichent `undefined`. Une mise à jour corrective consistant à harmoniser `c.course` vers `c.name` et `c.enroled` vers `c.enrolled` dans `dashboard.php` doit être planifiée lors du prochain déploiement technique.

7. Résolution des pannes et plan de reprise d'activité (PRA)

Erreur 502 Bad Gateway ou page blanche
Conteneur PHP-Apache ou MariaDB arrêté.
Vérifier le statut : `docker compose ps`. Redémarrer : `docker compose restart`.
Les badges ou certificats ne sont pas délivrés après examen
Le cron Moodle est bloqué ou arrêté.
Exécuter `bash scripts/run_cron.sh` et vérifier le log de fin de tâche.
Corruption de base de données
Incident disque ou interruption brutale.
Restaurer le dernier dump valide : `docker compose exec -T db mariadb -u moodle -pmoodlepassword moodle < backup_moodle.sql`.

8. Foire Aux Questions (FAQ) de l'Administrateur

Q1 : Où sont stockés les fichiers déposés par les apprenants ?
Réponse : Dans le volume persistant `moodledata` géré par Docker (monté sur `/var/www/moodledata` dans le conteneur). Ce volume fait l'objet d'un archivage compressé quotidien par le script de sauvegarde.

Q2 : Comment modifier le quota d'inactifs pour les alertes formateur ?
Réponse : Le seuil est actuellement fixé à 7 jours dans le code PHP

de `formateur.php` (ligne `time() - 7 * 86400`). Sa personnalisation dynamique peut être intégrée dans les réglages du plugin local.

9. Coordonnées officielles d'astreinte technique

- **Direction des Systèmes d'Information (DSI/DGTD) :** Avenue de l'Indépendance, Ouagadougou.
- **Astreinte technique 24/7 :** `support@pactdigital.bf`
- **Standard ministériel :** +226 25 32 40 00

10. Glossaire technique d'exploitation

- **CLI :** Command Line Interface (interface en ligne de commande pour l'administration système).
- **Cron :** Gestionnaire de tâches planifiées en arrière-plan sous Linux/Unix.
- **Dump SQL :** Copie textuelle intégrale de la structure et des données relationnelles de la base de données.
- **Leaflet.js :** Bibliothèque JavaScript open-source utilisée pour le rendu des cartes géographiques interactives.

11. Historique des versions

1.0
Octobre 2026
DGTD / MTDPCE
Version initiale basée sur les scripts d'exploitation et la configuration Docker compose.yml.